1 AUTOFORMATION ACCOMPAGNÉE · AVANCER PAR PREUVES

Niveau 1 · votre carte de mission

ENTRÉE DU NIVEAU

Savoir ouvrir le projet, écrire une ligne, enregistrer et relancer ; sinon reprendre 00_premiers_pas.pdf.

VOTRE RYTHME

Le cœur est le travail décrit dans les étapes qui suivent. Avancez une question à la fois ; les temps sont indicatifs. Un échange avec un pair est facultatif. Pour une aide plus détaillée : 07_aides_progressives.pdf, section TP01.

PRÊT À AVANCER

Script + results/TP01_resume.csv ; calcul manuel concordant, deux dénominateurs expliqués, unité minutes et relance sans objets anciens.

SI CELA BLOQUE / SI VOUS AVANCEZ VITE

Si l'indexation bloque, reprendre le vecteur de trois nombres du mémo et vérifier un seul masque. Après cinq minutes sans progrès, conserver la première erreur et demander au coach. Pour approfondir : Deux séries de même moyenne ont-elles le même étalement ? Construire un contre-exemple.

07_aides_progressives.pdf · choisir un indice >

01_parcours_18h.pdf · reprendre sa route >

1 TP01 · ENTRER ET RAISONNER

Commencer par les nombres

02_cours_visuel.pdf · niveau 1 · p. 3–14

Ouvrir 06_exemples_guides.pdf : mini-exemple

Ouvrir labs/TP01_demarrer.R

Ouvrez course.Rproj puis labs/TP01_demarrer.R. Travail individuel : chacun écrit son script ; un binôme peut expliquer une erreur. Aucun paquet à installer, aucun fichier du dossier R/ à charger.

```
durees <- c(42, NA, 35, 80, 55, NA, 20, 60)
```

- Sans R : comptez toutes les positions puis les valeurs présentes ; recopiez les valeurs présentes dans l'ordre croissant.
- Écrivez la somme, puis la division qui donne la moyenne des valeurs présentes. Pour la médiane, repérez les deux valeurs centrales et faites leur moyenne.
- Comptez les durées ≥ 60 parmi les durées observées. Comptez les NA parmi tous les tickets. Écrivez les deux fractions avant les décimales.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

Ici n désigne les durées observées ; une durée inconnue ne vaut pas zéro.

$$p_{60} = \frac{n_{x \geq 60}}{n_{\text{observes}}} \qquad p_{NA} = \frac{n_{NA}}{n_{\text{total}}}$$

Deux questions, donc deux dénominateurs à justifier.

PONT GUIDÉ

Exécutez examples/mini_vecteurs.R ligne par ligne : 10, NA, 20, 30. Sa moyenne des valeurs présentes est 20 ; 2/3 atteignent 20 et 1/4 sont absentes. Transférez le geste, puis revenez à vos huit tickets.

1 TP01 · ÉCRIRE ET CONFRONTER

Écrire puis vérifier chaque objet

Objet à compléter	Calcul à traduire
n_total ; n_valides	Nombre de positions ; nombre de valeurs présentes.
durees_valides	Extraire les valeurs non manquantes avec un masque logique.
moyenne ; mediane	Résumé de la durée, en minutes, en ignorant les NA selon la règle choisie.
proportion_60	Part des durées ≥ 60 parmi les durées observées.
proportion_manquantes	Part des tickets à durée inconnue.

```
# Gestes appris sur un autre vecteur :
x <- c(10, NA, 30)
x[!is.na(x)]
mean(x, na.rm = TRUE)
```

- Remplacez les NA du script par des expressions, pas par les nombres attendus. Affichez chaque objet pour confronter au calcul papier.
- Construisez resume_tp01 : une ligne, colonnes n_total, n_valides, moyenne, mediane, proportion_60, proportion_manquantes.
- Créez results/ puis exportez le tableau avec write.csv(..., row.names = FALSE). Une ligne ne doit pas devenir une colonne de numéros inutile.

LIRE UNE ERREUR

Le try() du script provoque une erreur d'objet inexistant. Affichez erreur_tp01 puis vérifiez inherits(erreur_tp01, "try-error"). try() sert ici à apprendre, pas à masquer des erreurs réelles.

1 TP01 · VÉRIFIER ET INTERPRÉTER

Une preuve et trois phrases

```
source("checks/TP01.R", encoding = "UTF-8")
```

MESSAGE DE RÉUSSITE

TP01 : contrôles réussis. Un fichier de départ intact doit échouer : commencez par corriger le premier objet nommé, puis relancez le script et le contrôle.

- Livrez votre script personnel et results/TP01_resume.csv. Le contrôle compare aussi le contenu du CSV à l'objet en mémoire.
- Complétez interpretation_tp01 : 1) moyenne et médiane avec unité ; 2) les deux proportions et leurs dénominateurs ; 3) ce que NA signifie et pourquoi zéro changerait la réponse.
- Expliquez par écrit une ligne d'indexation et la question exacte que mesure votre proportion. Vous pouvez en discuter avec un pair volontaire, puis conserver votre propre formulation.

Critère de réussite	À observer
Papier ↔ R	Les calculs manuels et les objets R concordent.
Valeurs manquantes	Six durées sont observées, mais huit tickets sont enregistrés.
Raisonnement	Les deux fractions ne prennent pas le même dénominateur.
Autonomie	La session peut être redémarrée et le script relancé de haut en bas.

SI VOUS ÊTES BLOQUÉ

Ouvrez 14_memo_R.pdf, page 1. Recopiez un exemple de trois nombres, observez sa sortie, puis adaptez un seul geste à la fois. Le contrôle automatique ne juge pas la qualité de vos phrases : relisez-les.